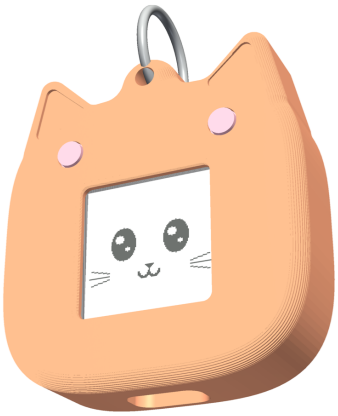
Pocket Pal

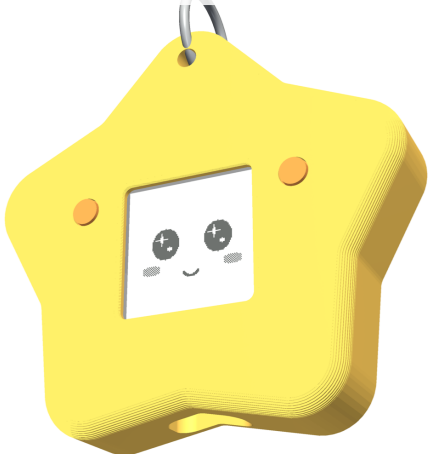
Kedi & Puf Yıldız anahtarlık · ESP32-C6 · her zaman açık yüz

Yapım kılavuzu, malzeme listesi, 3D baskı dosyaları ve yazılım

Kedi anahtarlık – bitmiş görünüm



Puf yıldız anahtarlık – bitmiş görünüm



Kedi	54 × 59 × 15,7 mm
Puf yıldız	73 × 70 × 15,7 mm
Ekran	1,28" 128×128 Sharp bellek LCD (arka ışıksız, gün ışığında okunur)
Kontroller	2 düğme + hareket (vuruş, çift vuruş, sallama, eğme)
Pil	250 mAh LiPo · normal kullanımda ~2 ay, az kullanımda ~3 ay
Parça maliyeti	≈ 1.870 – 2.100 TL / adet (ekran 10+ adet alınırsa ≈ 1.660 – 1.890 TL)
Zorluk	Bir akşam · ~40 lehim noktası · XIAO arkasındaki iki pil pedi dışında hepsi 2,54 mm aralıklı

İçindekiler

1. Genel bakış 3

Bu pakette ne var? . . . 3

Bu sürümde tasarımda yapılan değişiklikler . . . 3

2. Malzeme listesi 4

Gereken aletler . . . 5

3. 3D baskı 6

4. Yazılımı yükleyin (önce bunu yapın) 7

Yöntem A – Tarayıcıdan (önerilen, kurulum gerektirmez) . . . 7

Yöntem B – Kaynaktan derleme (kodu değiştirmek isteyenler için) . . . 7

5. Kablolama 7

Bağlantı tablosu (lehimledikçe işaretleyin) . . . 8

5.1 Ekran adaptörü . . . 10

5.2 İvmeölçer ve uyandırma diyotu . . . 11

5.3 Düğmeler ve piezo . . . 11

5.4 Güç: pil, anahtar ve pil ölçümü (en son) . . . 12

6. Masada test 12

İsteğe bağlı: uyku akımı ölçümü . . . 13

7. Kasaya montaj 13

Montaj 1 – Ön katman . . . 15

Montaj 2 – Ekran . . . 16

Montaj 3 – Arka katman . . . 17

Montaj 4 – Piezo . . . 18

Montaj 5 – Düğmeler . . . 19

Montaj 6 – Taşıyıcıyı kabuğa yerleştirin . . . 20

Montaj 7 – Arka kapak ve vidalar . . . 21

8. Kullanım 22

Yüz ve ruh hâli . . . 22

Oyunlar . . . 23

Menü . . . 24

9. Pil ve şarj 24

10. Sorun giderme 25

11. Teknik notlar 25

Pin haritası . . . 25

Yazılım yapısı . . . 26

Güç bütçesi (uyku) . . . 26

Ölçüleri değiştirmek . . . 26

1. Genel bakış

Pocket Pal, çantaya takılan, yüzü **her zaman ekranda duran** küçük bir dijital arkadaş. Ekranı bir Sharp bellek LCD'dir: görüntüyü neredeyse hiç güç harcamadan tutar, bu yüzden cihaz uyurken bile yüz görünür. Dokunduğunuzda, salladığınızda ya da düğmeye bastığınızda uyanır, tepki verir, konuşur ve beş mini oyun oynatır. 20 saniye dokunulmazsa yeniden uyur; ana işlemci kapanır, ekranı ayakta tutan küçük düşük güç çekirdeği çalışmaya devam eder.

İki kasa seçeneği aynı elektroniği kullanır: **kedi** (kulaklarda düğmeler) ve **puf yıldız** (yan kollarda düğmeler). Yalnızca ön kabuk değişir; iç taşıyıcı, arka kapak, düğme kapakları ve yazılım ortaktır. Kedi mi yıldız mı çizileceğini menüden seçersiniz.

Bu pakette ne var?

Klasör / dosya	İçerik
Pocket_Pal_Yapim_Kilavuzu.pdf	Bu kılavuz
malzeme_listesi.csv	Malzeme listesi (Excel ile açılır, noktalı virgül ayraçlı)
stl/	Baskıya hazır STL dosyaları (doğru baskı yönünde) + ekran koruyucu kesim şablonu (SVG)
yazilim/hazir/pocketpal_tam.bin	Hazır yazılım: tarayıcıdan tek dosya olarak yüklenir (0x0 adresine)
yazilim/pocketpal/	Tam kaynak kodu (ESP-IDF v5.5 projesi, C++) + LP çekirdek programı + ekran simülatörü
cad/	Parametrik CAD (Python) – ölçüleri değiştirip STL'leri yeniden üretmek için
gorseller/	Kılavuzdaki tüm görseller ve ekran görüntüleri

Aynı dosyalar GitHub deposunda da var: **github.com/denderden5621/PocketPal**. Depoda klasör adları İngilizcedir: `stl/`, `firmware/prebuilt/` (hazır yazılım), `firmware/` (kaynak), `cad/`, `images/`, `docs/` (bu kılavuz ve malzeme listesi).

Bu sürümde tasarımda yapılan değişiklikler

Öncelik sırası **1) ucuzluk, 2) kolay montaj ve kablolama** olarak yeniden gözden geçirildi. Onaylanan tasarım belgesine göre şunlar değişti:

Değişiklik	Neden
Piezo **D6** yerine **D7** pinine	D6, çipin UART TX pinidir; her açılışta ve her uykudan uyanışta açılış mesajlarını basar. Piezo bu pine bağlı olsaydı her 2–5 dakikada bir cızırdardı. D7 açılışta sessiz kalır.
Puf yıldız 60 mm yerine **73 × 70 mm**	Ortak elektronik çekirdeği 47 mm'lik yuvarlak bir karedir. 60 mm'lik yıldızın iç köşeleri bu çekirdeğin içine düşüyor ve yıldız "yuvarlak kare" gibi görünüyordu. Yıldızın iç yarıçapı çekirdeği saracak kadar büyütüldü; kedi ölçüsü değişmedi.
Vidalar **M2×10** (M2×6 değil)	Vidalar arka kapaktan geçip ön kabuktaki sütunlara girer; 6 mm vida yeterince tutmazdı.
LIS3DH'de **CS → VIN** köprüsü	Ucuz modüllerin bir kısmında CS pini boşta bırakılmıştır; boşta kalırsa I2C çalışmayabilir. Tek damla lehimle kesin çözüm.
Ekran adaptörü için **pin sırası kontrolü**	Bazı FPC adaptörlerinde temaslar ters taraftadır (1↔10). Kılavuz iki tipi de veriyor: A tipi (düz) ve B tipi (ters); bağlantı tablosunda B tipi için ayrı sütun var.
İvmeölçer için **Eğim yönü** ayarı	Ucuz LIS3DH modüllerinde eksenlerin yönü farklı olabilir. Menüden 4 yönden biri seçilir; modülü belirli bir yönde yapıştırmak gerekmez.
Beşinci oyun: **Tepki**	Düello (iki kişilik) korunarak tek kişilik bir refleks oyunu eklendi; ek donanım yok.
Uyku sırasında sızıntıya karşı önlemler	Uykuda düşük tutulan pinlerin iç pull-up dirençleri kapatılır (pin başına ~70 µA tasarruf); göz kırpma beklemeleri hafif uykuda yapılır; hareketle uyanma kapalıyken ivmeölçer tamamen kapatılır.

NOT Pil artısı açma/kapama anahtarından geçtiği için **USB ile şarj ederken anahtar AÇIK** olmalıdır. Anahtar kapalıyken pil tamamen ayrılır (saklama ve kargo için).

2. Malzeme listesi

Fiyatlar KDV dahil, 17 Ekim 2026 itibarıyla. Ekran fiyatı e-komponent'te kontrol edildi; "tahmini" yazanları sipariş öncesi kontrol edin. En pahalı kalem ekrandır (≈ yarısı): arkadaşlarla birlikte 10 adet ve üzeri sipariş edilirse adet fiyatı 729 TL'ye düşer.

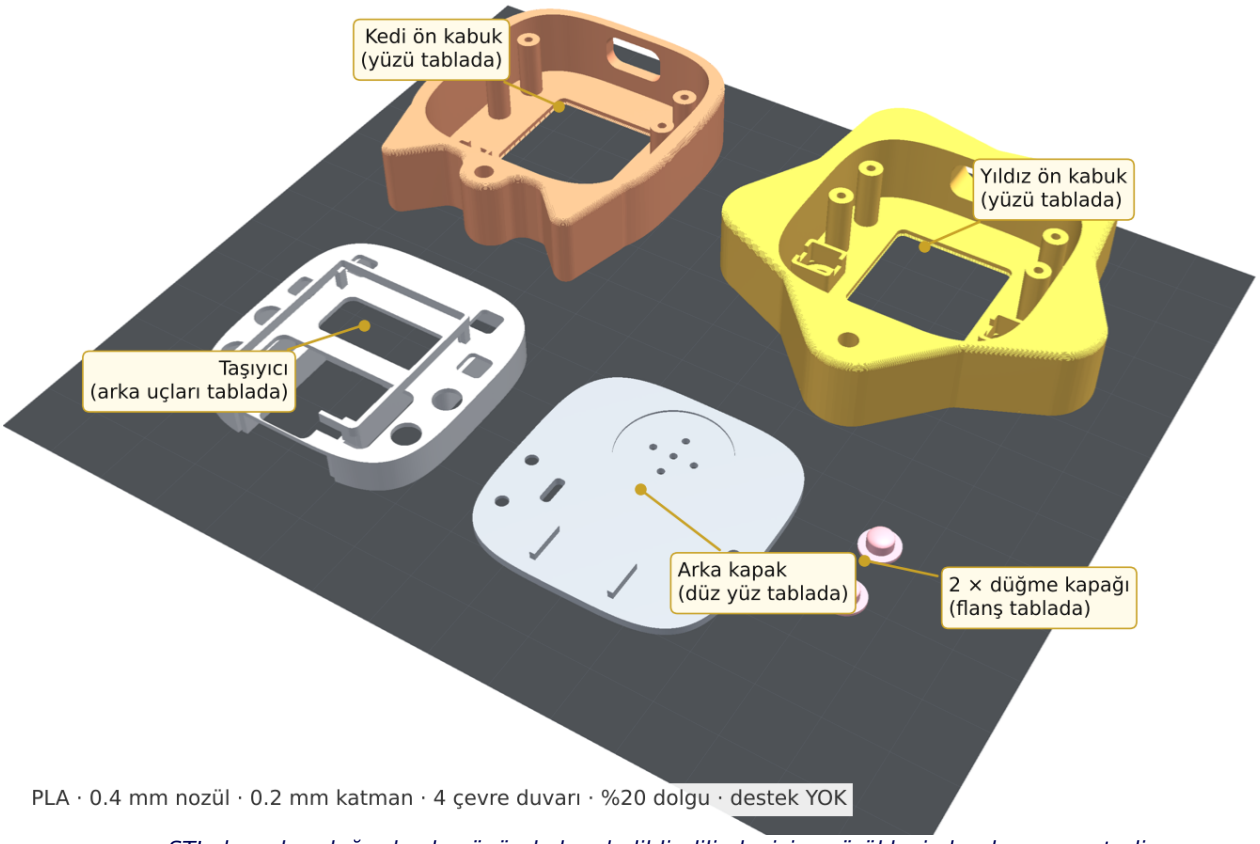
Parça	Seçilen ürün	Adet	Türkiye'de nereden	Fiyat (TL)	Not
Ekran	Sharp LS013B7DH03, 1,28" 128×128 bellek LCD	1	e-komponent	941 (10+ adet: 729)	Yurt dışı stoktan 7–10 iş günü. Cam: yalnızca kenarından tutun.
Ekran adaptörü	10 pin 0,5 mm FPC → 2,54 mm adaptör, **konnektörü lehimli**	1	yerel elektronikçi / direnc.net	≈ 40 (tahmini)	Konnektörü lehimli olanı alın: ince aralıklı lehim gerekmez.
Kontrolcü	Seeed Studio XIAO ESP32-C6	1	motorobit, Trendyol (Seeed), e-komponent	≈ 450 (tahmini)	Üzerinde LiPo şarj devresi var. Pin başlığı LEHİMLENMEMİŞ olanı alın.
İvmeölçer	LIS3DH modülü (I2C)	1	direnc.net	≈ 200–400 (tahmini)	Güç LED'i varsa sökün.
Pil	LiPo 502030, 3,7 V ~250 mAh, **koruma devreli**, kablolu	1	n11 / Hepsiburada ("devreli"), Robotistan	≈ 120 (tahmini)	5 × 20 × 30 mm. İlanda "devreli" yazmalı.
Hoparlör	20 mm pasif piezo disk, kablolu	1	yerel elektronikçi	≈ 15	Düz pirinç disk; içinde osilatör olan "aktif buzzer" DEĞİL.
Düğme	6 × 6 mm tact düğme, 5 mm yükseklik, 4 bacaklı	2	yerel	≈ 5	
Anahtar	Mini sürgülü anahtar SS12D00 (3 bacak)	1	yerel	≈ 5	
Diyot	1N4148	1	yerel	≈ 1	Uyandırma pinini paylaştırır.
Direnç	1 MΩ, 1/4 W veya 1/8 W	2	yerel	≈ 1	Pil ölçümü bölücüsü.
Kablo	30 AWG silikon kablo; en az kırmızı, siyah + 2 renk	~1,5 m	yerel	≈ 40	Silikon kablo ince ve yumuşaktır. Tablodaki renkler öneridir.
Vida	M2 × 10 kendinden kılavuzlu (sac/plastik) vida	4	hırdavat / elektronikçi	≈ 10	Ön kabuğun sütunlarına doğrudan girer, insert gerekmez.
Halka	20–25 mm anahtarlık halkası	1	kırtasiye / hırdavat	≈ 5	
Bant	Kapton bant, ince çift taraflı bant (en fazla 0,5 mm), ısıyla daralan makaron	az	yerel	≈ 30	Kalın köpük bant KULLANMAYIN: ekranın altında yer yok.
Ekran koruyucu	En fazla 0,7 mm şeffaf plastik: ince akrilik/PET levha ya da şeffaf blister ambalaj, 26,6 × 30,3 mm	1	hobi dükkânı / geri dönüşüm	0–20	Daha kalını camı sıkıştırır. stl/ekran_kapagi_sablon.svg 1:1 kesim şablonu.
Filament	PLA; kedi seti ≈ 18 g, yıldız seti ≈ 25 g	—	—	≈ 10–15	Düğme kapakları farklı renkte basılabilir.

Toplam: ≈ 1.870 – 2.100 TL / adet. Elinizde zaten olan kablo, bant ve filament düşülürse ≈ 1.790 – 2.010 TL; ekran 10+ adet alınırsa ≈ 1.660 – 1.890 TL.

Gereken aletler

Alet	Not
Havya (ince uçlu, 300–350 °C) + 0,5–0,8 mm lehim teli + flux	XIAO arkasındaki iki pil pedi dışında tüm lehimler 2,54 mm aralıklıdır.
Kablo sıyırıcı, yan keski, cımbız	
Küçük yıldız tornavida (PH0)	M2 vidalar için.
Multimetre (µA kademeli olursa daha iyi)	Süreklilik testi ve isteğe bağlı uyku akımı ölçümü.
3D yazıcı (FDM, 0,4 mm nozül) ve PLA	
USB-C **veri** kablosu ve Chrome/Edge yüklü bilgisayar	Sadece şarj kablosuyla yazılım yüklenmez.
Süper yapıştırıcı ya da ince çift taraflı bant	Piezo diski kapağa tutturmak için.

3. 3D baskı



STL dosyaları doğru baskı yönünde kaydedildi: dilimleyiciye sürükleyip bırakmanız yeterli.

Dosya	Adet	Yön	Not
kedi_on_kabuk.stl *veya* yildiz_on_kabuk.stl	1	Yüzü tablada	Pencere ve düğme delikleri destek istemez. İlk katmanlardaki hafif sarkma normaldir.
tasiyici.stl	1	Arka uçları tablada	Taban, en fazla ~21 mm'lik kısa köprülerle basılır; varsayılan köprü ayarı ve fan %100 yeterli.
arka_kapak.stl	1	Düz yüzü tablada	
dugme_kapagi.stl	2	Flanş tablada	Küçük parça: "minimum katman süresi" 8–10 sn olsun. İsterseniz başka renk.

Ayarlar: PLA · 0,2 mm katman · 4 çevre duvarı (1,6 mm) · 4 üst / 4 alt katman · %20 dolgu · destek yok · tabla 60 °C. Baskıdan sonra taşıyıcının vida sütunu boşluklarına ve düğme yuvalarına göz atın; varsa ince ipleri bıçakla temizleyin.

İPUCU Bir set (ön kabuk + taşıyıcı + kapak + 2 düğme kapağı) yazıcıya göre yaklaşık 3–5 saat sürer; hepsi tek tablaya sığar. PLA 55–60 °C'de yumuşar: anahtarlığı sıcak arabada bırakmayın. Aynı dosyalar PETG ile de değişiklik yapmadan basılabilir.

4. Yazılımı yükleyin (önce bunu yapın)

Yazılımı XIAO'ya **hiçbir şey lehimlemeden önce** yüklemek en kolayıdır: kart çıplakken USB sorunlarını ayırt etmek basittir. Yazılım daha sonra da aynı USB-C girişinden güncellenebilir.

Yöntem A – Tarayıcıdan (önerilen, kurulum gerektirmez)

1	**Chrome ya da Edge açın** Adres: **https://espressif.github.io/esptool-js/** (Espressif'in resmi web yükleyicisi).
2	**XIAO'yu USB-C veri kablosuyla takın** "Connect"e basın ve listeden *USB JTAG/serial debug unit* girişini seçin. Görünmüyorsa: XIAO üzerindeki **B (BOOT)** düğmesini basılı tutarak USB'yi takın, sonra bırakın.
3	**Dosyayı seçin** Flash Address: **0x0** · File: **pocketpal_tam.bin** (pakette `yazilim/hazir/`, GitHub deposunda `firmware/prebuilt/`)
4	**"Program"a basın** Yaklaşık 20 saniye sürer. Bitince XIAO üzerindeki **R (RESET)** düğmesine basın ya da USB'yi çekip takın.
5	**Kontrol** Ekran henüz bağlı olmadığı için görünür bir şey olmaz; bu normaldir. İsterseniz "Console" sekmesinde *ekran hazır* ve *LIS3DH bulunamadı* satırlarını görürsünüz.

Yöntem B – Kaynaktan derleme (kodu değiştirmek isteyenler için)

ESP-IDF **v5.5** kurun (Windows için "ESP-IDF Tools Installer", ya da VS Code ESP-IDF eklentisi). Sonra:

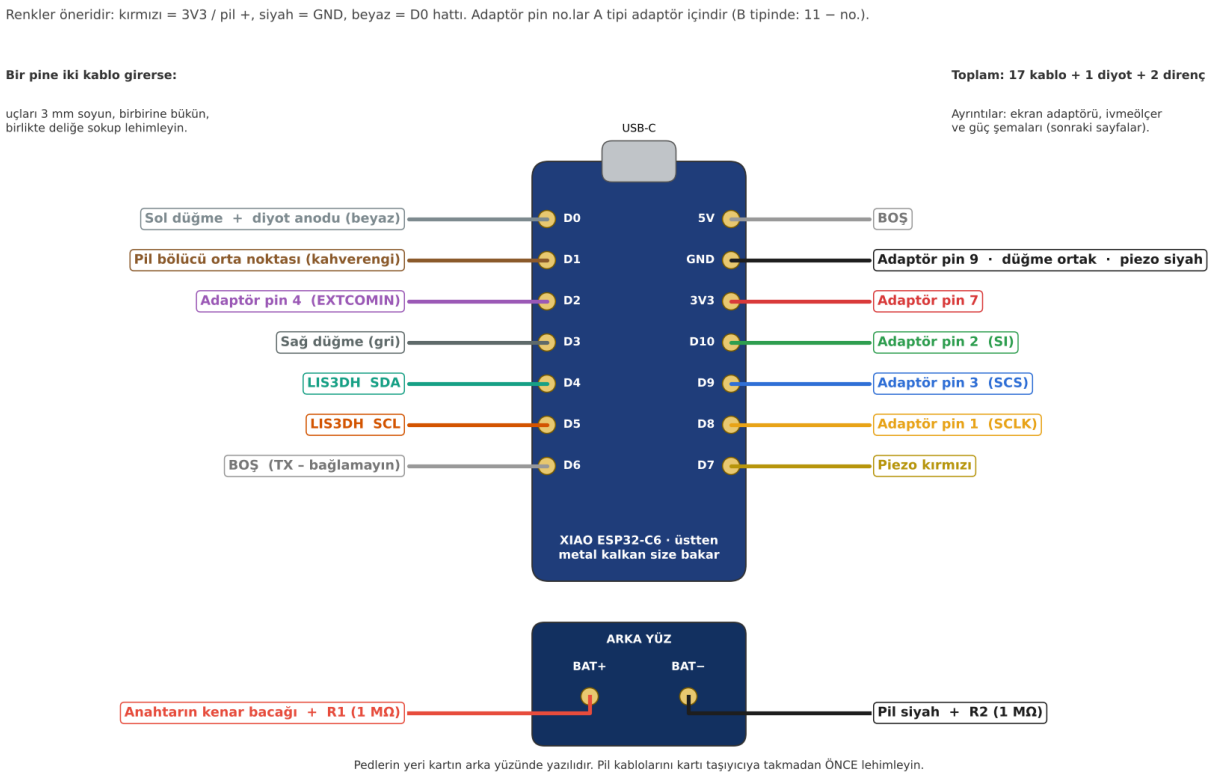
```
cd yazilim/pocketpal (GitHub deposunda: cd firmware)
idf.py set-target esp32c6
idf.py build
idf.py -p COM5 flash monitor (Linux/Mac: -p /dev/ttyACM0)
```

Pinler, zaman aşımları, gece saatleri ve pil eşikleri tek bir dosyada toplanmıştır: **main/config.h**. Arduino IDE kullanılmaz: Arduino'nun hazır ESP32-C6 kütüphaneleri, uykuda ekranı canlı tutan düşük güç (LP) çekirdeğini desteklemiyor.

5. Kablolama

Önce her şeyi masada, kasa olmadan kablolayıp test edeceksiniz (bölüm 6). Kablolar, parçalar kasaya yerleştikten sonra da yetecek uzunlukta kesilir. Sıra: ekran adaptörü → ivmeölçer → düğmeler ve piezo → **en son** güç (pil ve anahtar).

> **DİKKAT** Pil, bölüm 5.4'e kadar hiçbir yere bağlı olmamalı. Pil kablolarını en son ve anahtar KAPALI konumdayken lehimleyin. LiPo uçlarını asla birbirine değdirmeyin.



XIAO'nun her pininin nereye gittiği. Kartı metal kalkanı size bakacak, USB-C yukarıda olacak şekilde tutun.

Bağlantı tablosu (lehimledikçe işaretleyin)

Adaptör pin numaraları **A tipi** adaptör içindir. Adaptörünüz **B tipi** (ters) çıkarsa (bkz. 5.1) son sütundaki numarayı kullanın: B tipinde adaptör pin no. = 11 − A tipindeki no. Renkler öneridir; kırmızı (3V3 ve pil +) ve siyah (GND) dışında elinizdeki renkleri kullanıp kablo uçlarını etiketleyebilirsiniz.

	Nereden	Nereye	Renk	Uzunluk	B tipi adaptörde
☐ S1	XIAO D8	Adaptör pin 1 (SCLK)	sarı	6 cm	pin 10
☐ S2	XIAO D10	Adaptör pin 2 (SI)	yeşil	6 cm	pin 9
☐ S3	XIAO D9	Adaptör pin 3 (SCS)	mavi	6 cm	pin 8
☐ S4	XIAO D2	Adaptör pin 4 (EXTCOMIN)	mor	6 cm	pin 7
☐ S5	XIAO 3V3	Adaptör pin 7 (VDD)	kırmızı	6 cm	pin 4
☐ S6	XIAO GND	Adaptör pin 9 (VSS)	siyah	6 cm	pin 2
—	Adaptör 5-6-7-8	birbirine köprü (3V3)	kırmızı	1,5 cm	pin 3-4-5-6
—	Adaptör 9-10	birbirine köprü (GND)	siyah	1 cm	pin 1-2
☐ L1	Adaptör pin 8	LIS3DH VIN	kırmızı	4 cm	pin 3
☐ L2	Adaptör pin 10	LIS3DH GND	siyah	4 cm	pin 1
☐ L3	XIAO D4	LIS3DH SDA	turkuaz	7 cm	
☐ L4	XIAO D5	LIS3DH SCL	turuncu	7 cm	
☐ L5	LIS3DH INT1	1N4148 katot (bant); diyotun anot bacağı XIAO D0'a	beyaz	7 cm	
—	LIS3DH CS	LIS3DH VIN (modül üzerinde kısa köprü)	kırmızı	1 cm	
☐ T1	XIAO D0	Sol düğmenin herhangi bir bacağı (bacak a)	beyaz	10 cm	

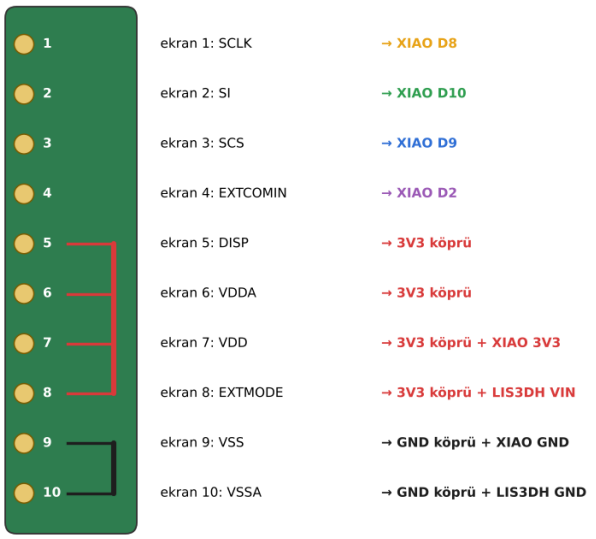
	Nereden	Nereye	Renk	Uzunluk	B tipi adaptörde
☐ T2	XIAO D3	Sağ düğmenin herhangi bir bacağı (bacak a)	gri	10 cm	
☐ T3	Sol düğme, a'ya çapraz bacak	Sağ düğme, a'ya çapraz bacak (ortak GND)	siyah	8 cm	
☐ T4	Sağ düğme, a'ya çapraz bacak	XIAO GND	siyah	10 cm	
☐ P1	Piezo kırmızı	XIAO D7	(piezonun kablosu)	8 cm	
☐ P2	Piezo siyah	XIAO GND	(piezonun kablosu)	8 cm	
☐ G1	Anahtarın kenar bacağı	XIAO arka yüz BAT+	kırmızı	4 cm	
—	R1 (1 MΩ)	anahtarın aynı kenar bacağı ↔ orta nokta	direnç bacağı	—	
—	R2 (1 MΩ)	orta nokta ↔ XIAO BAT−	direnç bacağı	—	
☐ G2	R1/R2 orta noktası	XIAO D1	kahverengi	5 cm	
☐ G3	Pil kırmızı	Anahtarın orta bacağı (anahtar KAPALI)	(pilin kablosu)	kısaltın: 4 cm	
☐ G4	Pil siyah	XIAO arka yüz BAT− (en son)	(pilin kablosu)	kısaltın: 5 cm	

İPUCU Bazı deliklere birden fazla iletken girer: **D0** (T1 + diyotun anot bacağı) ve **GND** (S6 + T4 + P2, üç kablo). Uçları 3 mm soyun, birbirine bükün, birlikte deliğe sokup tek seferde lehimleyin.

5.1 Ekran adaptörü

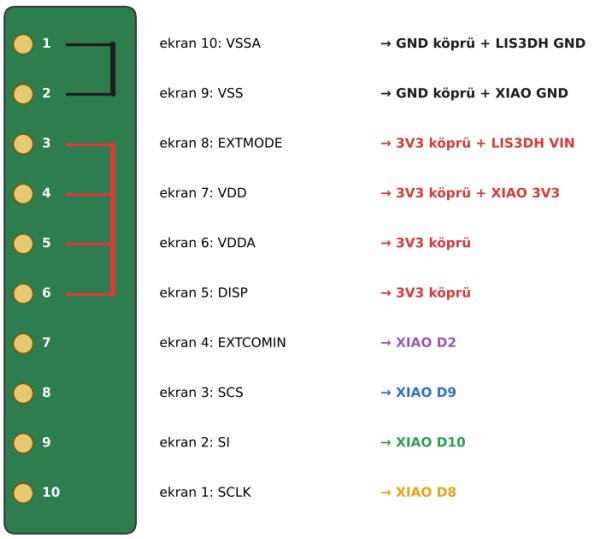
Adaptör kartındaki numaralara göre. Önce şerit kablonun ucundaki 1 / 10 işaretini kontrol edin.

A) Şeridin 1 numaralı ucu adaptörün 1. pininde



Köprü: komşu pinleri tek kabloyla ya da lehim damlasıyla birleştirin.

B) Ters (1 ↔ 10): şeridin 1 numaralı ucu adaptörün 10. pininde



Köprü: komşu pinleri tek kabloyla ya da lehim damlasıyla birleştirin.

Adaptör kartındaki numaralara göre iki olası sıra. Hangisinin geçerli olduğunu şerit kablonun ucundaki numaralardan anlarsınız.

1 **Adaptör tipini belirleyin**
Ekran şeridinin uç kısmındaki 1 ve 10 işaretlerine bakın, şeridi konnektöre takılacağı gibi tutun. Şeridin 1. teması adaptörün 1. pinine denk geliyorsa **A tipi**, 10. pinine denk geliyorsa **B tipi**. Tipi adaptörün üzerine kalemle yazın.

2 **Köprüleri yapın**
A tipi: pin 5-6-7-8 birbirine (3V3), pin 9-10 birbirine (GND). B tipi: pin 3-4-5-6 ve pin 1-2. Komşu pinleri kısa bir tel ya da lehim damlasıyla birleştirin.

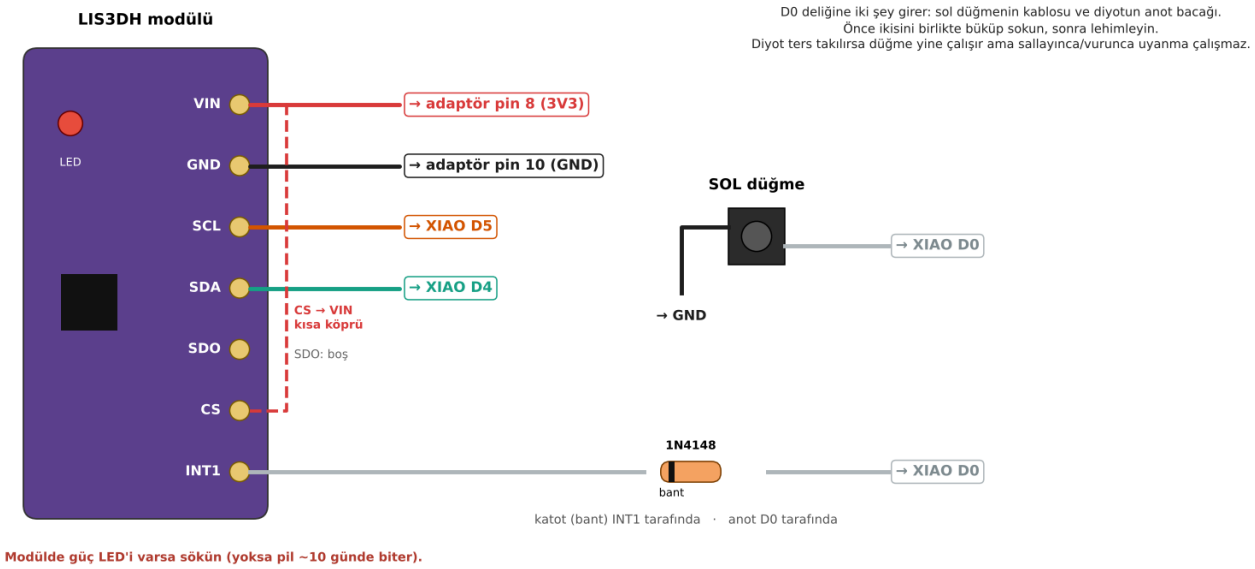
3 **Altı kabloyu lehimleyin**
S1…S6. B tipi adaptörde bağlantı tablosunun son sütunundaki pin numaralarını kullanın.

4 **Şeridi henüz takmayın**
Ekran testte takılır, testten sonra çıkarılır ve montajda (Montaj 2) yeniden takılır. Konnektörün kilit kapağını her seferinde nazikçe açın.

DİKKAT Ekranı adaptöre takmadan önce multimetreyle kontrol edin: XIAO 3V3 ile GND arasında kısa devre olmamalı. Yanlış sırayla bağlanan ekran çalışmaz ve zarar görebilir; ilk açılışta ekranda 2 saniye içinde yüz çıkmazsa USB'yi hemen çekin.

5.2 İvmeölçer ve uyandırma diyotu

Sol düğme ve INT1 aynı uyandırma pinini (D0) paylaşır; diyot ikisini ayırır. Adaptör pin no.lar A tipi içindir (B tipinde 8 → 3, 10 → 1).



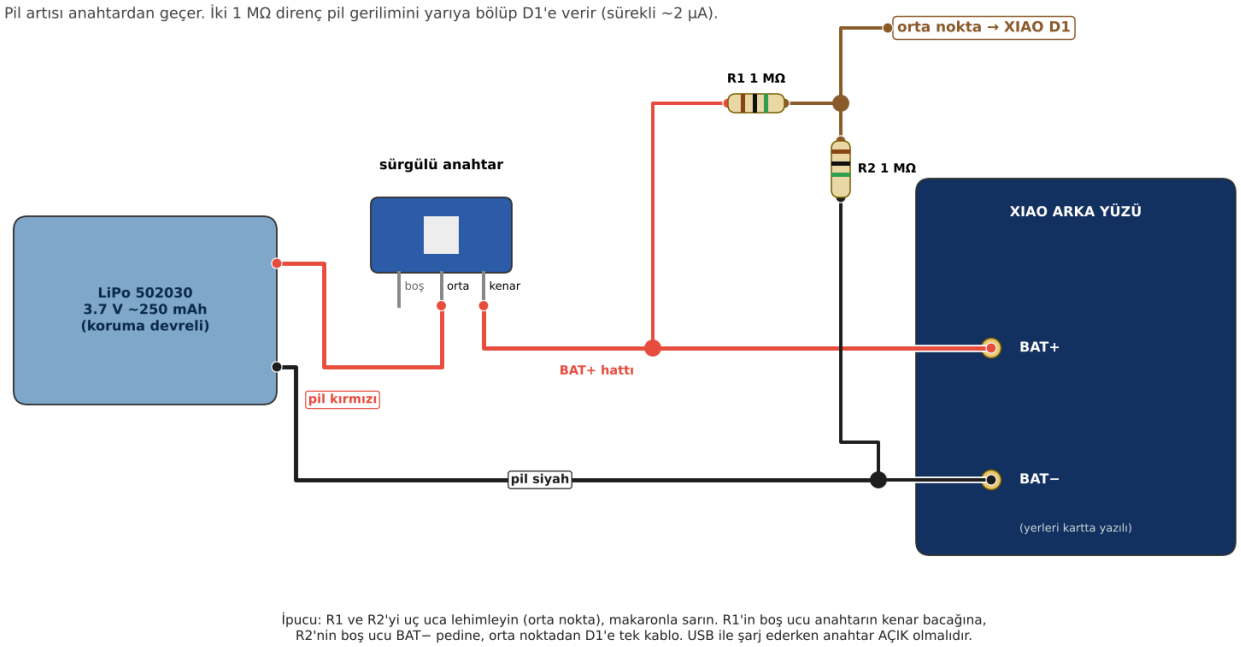
INT1 → diyot → D0. Diyotun siyah bandı INT1 tarafında.

1	**Modülü inceleyin** Üzerinde güç LED'i varsa havyayla sökün ya da yolunu kesin. LED açık kalırsa pil ~10 günde biter.
2	**CS → VIN köprüsü** Modülün CS pinini VIN pinine kısa bir telle bağlayın. SDO boş kalır (yazılım iki adresi de dener).
3	**Dört kablo** L1 ve L2 adaptörden gelir (3V3 ve GND), L3 ve L4 XIAO'ya gider.
4	**Diyot** 1N4148'in bantlı (katot) bacağına INT1'den gelen kabloyu (L5) lehimleyin. Bantsız (anot) bacağını sol düğme kablosuyla (T1) birlikte D0 deliğine sokup lehimleyin. Diyotu makaronla sarın.

5.3 Düğmeler ve piezo

Her 6×6 düğmenin dört bacağı ikişer ikişer içeriden bağlıdır; herhangi bir bacağı ("bacak a") ve ona **çapraz** olan bacağı kullanırsanız her zaman doğru çalışır. Düğme kabloları kabuktaki yuvalara gideceği için 10 cm bırakın; kabuk açılıp kapanabilsin. T3 ortak toprak kablosu iki düğmeyi birbirine, T4 de sağ düğmeyi XIAO GND'ye bağlar. Piezonun kendi kabloları D7 (kırmızı) ve GND'ye (siyah) gider; piezo arka kapağa yapışacağı için 8 cm yeterlidir.

5.4 Güç: pil, anahtar ve pil ölçümü (en son)



Pil artısı anahtardan geçer; 2 × 1 MΩ bölücü pil gerilimini ölçmek için D1'e gider.

1	**Anahtarı hazırlayın (pil yok)** Kenar bacaklardan birine 4 cm kırmızı kablo (G1) ve R1'in bir bacağını birlikte lehimleyin. Bu bacağı **kullanılan kenar bacak** olarak işaretleyin; diğer kenar bacak boş kalır.
2	**Bölücü** R1'in boş bacağını R2'nin bir bacağıyla uç uca lehimleyin (orta nokta). Orta noktaya kahverengi kabloyu (G2) ekleyin. Makaronla sarın.
3	**XIAO arka yüz** G1'i **BAT+** pedine, R2'nin boş bacağını **BAT−** pedine, G2'yi D1'e lehimleyin.
4	**KAPALI konumu bulun** Multimetreyi süreklilik (bip) konumuna alın. Sürgüyü orta bacak ile kullanılan kenar bacak arasında **bip sesi gelmeyecek** konuma getirin: bu KAPALI'dır. Hangi tarafın KAPALI olduğunu not edin; montajdan sonra kasanın arkasına işaretleyeceksiniz.
5	**Pili bağlayın** Anahtar KAPALI iken: pil kablolarını tek tek kesin (ikisini birden kesmek kısa devre yapar), kırmızıyı ~4 cm bırakıp anahtarın **orta** bacağına (G3), en son siyahı ~5 cm bırakıp **BAT−** pedine (G4) lehimleyin. Pedlerin üzerine Kapton bant yapıştırın.

6. Masada test

Her şey kasa dışındayken, **pil anahtarı KAPALI** ve XIAO USB'ye takılıyken yapın. Ekran şeridini adaptöre takın (temas yüzü konnektörün temaslarına bakacak şekilde, kilit kapağını kapatın).



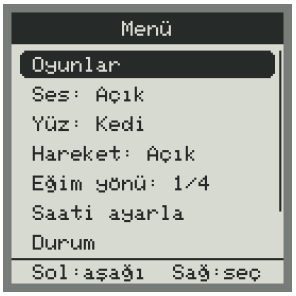
1 · Açılış: 1–2 sn içinde "Miyav!"



2 · Sağ düğme: kalp gözler



3 · Sol düğme: konuşur



4 · İki düğme birlikte: menü

Test	Ne yapın	Ne görmelisiniz
Ekran	USB'yi takın	Mutlu kedi yüzü ve "Miyav! Selam!" balonu, kısa bir melodi.
Düğmeler	Sol kısa, sağ kısa, ikisi birlikte	Sol: konuşma balonu · Sağ: kalp gözler + mırlama sesi · İkisi: menü.
İvmeölçer	Modüle iki kez hızlıca vurun; LIS3DH'yi sağa yatırın	Çift vuruşta oyun listesi açılır; sallayınca "Başım döndü!". Sağa yatırınca gözler sağa kaymalı; kaymıyorsa menü → **Eğim yönü**'nü doğru olana kadar değiştirin (4 seçenek). Bunu montajdan sonra kasayla bir kez daha deneyin.
Ses	Menü → Ses: Açık	Her harekette kısa bip/melodi. Ses yoksa piezo kablolarını (D7/GND) kontrol edin.
Pil ölçümü	Pil anahtarını AÇIN, menü → Durum	%... ve ~3,7–4,2 V. "Pil ölçülemiyor" yazıyorsa bölücü/D1 bağlantısını kontrol edin.
Uyku ve uyanma	USB'yi çekin, 20 sn dokunmayın	Yüz ekranda kalır (uyku). Sol düğme uyandırır. Sallayınca kısa bir bakış atıp yeniden uyur.

İPUCU Görüntü baş aşağıysa: menü → **Ekranı çevir**. Bu ayar kalıcıdır ve eğim yönünü de birlikte çevirir.

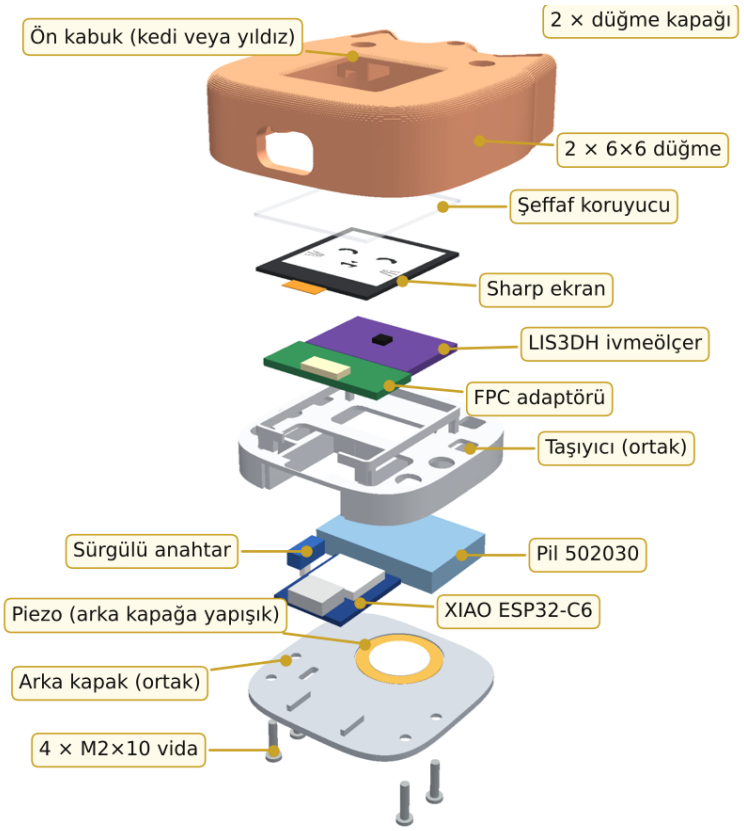
NOT Testler bitince anahtarı KAPALI konuma alın, USB'yi çekin ve **ekran şeridini konnektörden çıkarın** (kilit kapağını açarak). Ekran, montajda adaptör yerine yapıştırıldıktan sonra yeniden takılır.

İsteğe bağlı: uyku akımı ölçümü

Multimetreyi µA kademesine alın. Anahtarı AÇIK konuma getirin, USB'yi çekin ve cihazın uykuya geçmesini bekleyin (20 sn). Probları anahtarın **orta** bacağına ve **kullanılan kenar** bacağına tutun, sonra anahtarı KAPATIN: akım artık ölçüm aletinin içinden geçer. Cihazı µA kademesinde açmaya çalışmayın; açılış akımı ölçüm aletinin direncinde gerilim düşürüp kartı yeniden başlatabilir. Uykuda **~40–60 µA** beklenir (XIAO ~15, ekran ~5–15, LIS3DH ~2–6, bölücü ~2 µA, göz kırpma uyanışlarının ortalaması 10–20 µA; ölçüm anında 2–5 dakikada bir kısa sıçramalar görürsünüz). 1 mA civarı sabit bir değer, LIS3DH üzerinde unutulmuş bir LED'i gösterir.

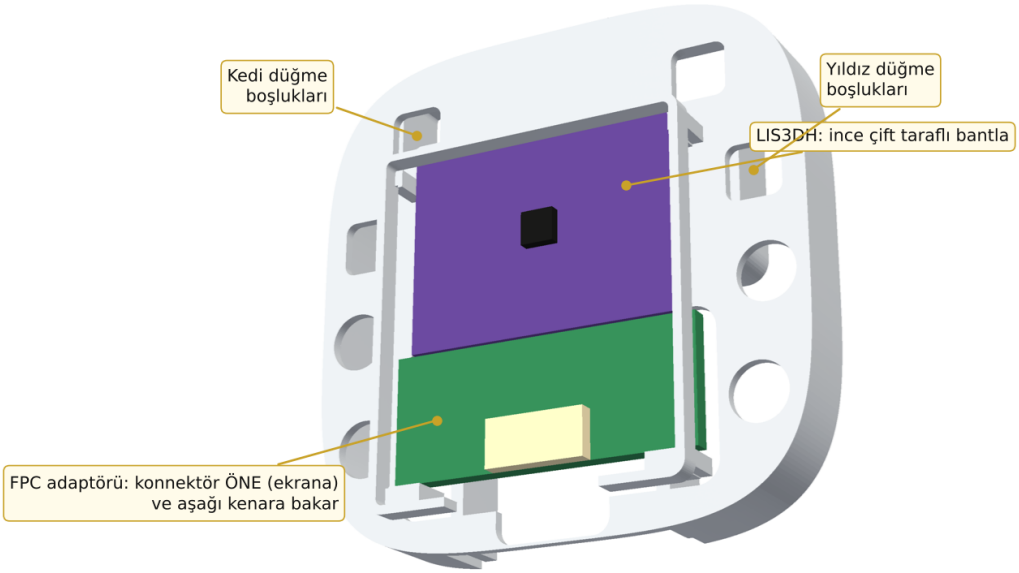
7. Kasaya montaj

Testler bitince lehimli hiçbir kabloyu sökmeden parçaları yerleştirin (ekran şeridi testten sonra çıkarılmış olmalı). Sıra önemlidir: önce ön katman taşıyıcının içinden öne geçer, sonra arka katman yerine oturur.



Parçaların sırası, önden arkaya.

Montaj 1 – Ön katman



Adaptör ve LIS3DH, kabloları XIAO'ya lehimli hâlde, büyük pencereden yan çevrilerek öne geçirilir.

1	**Adaptörü ve LIS3DH'yi öne geçirin** Taşıyıcıyı ön yüzü yukarı bakacak şekilde tutun. Ekran şeridi takılı DEĞİLKEN adaptörü ve LIS3DH'yi (kabloları XIAO'ya lehimli hâlde) arkadan, büyük alt pencereden yan çevirerek öne geçirin.
2	**Adaptör** Alt bölgeye, konnektörü öne ve aşağı kenara bakacak şekilde ince (en fazla 0,5 mm) çift taraflı bantla yapıştırın.
3	**LIS3DH** Adaptörün üstündeki bölgeye aynı ince bantla yapıştırın. Çip öne (ekrana) bakmalı; dönüş yönü önemli değil (menüden Eğim yönü ayarlanır). Kabloları pencereden arkaya inmeli.

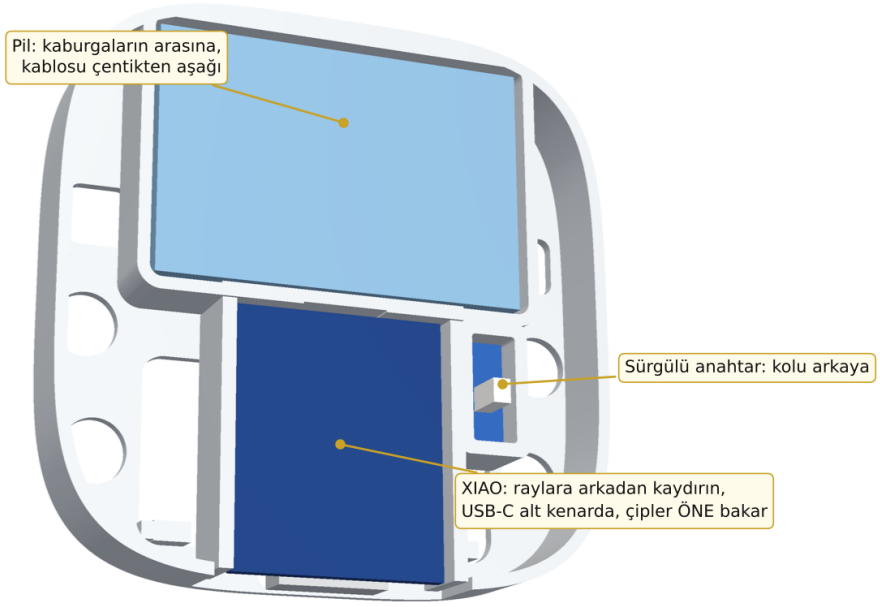
Montaj 2 – Ekran



1	**Şeridi takın** Konnektörün kilit kapağını açın, şeridi düz şekilde sonuna kadar itin, kapağı kapatın.
2	**Ekranı oturtun** Ekranı, şerit tek ve yumuşak bir kıvrım yapacak şekilde çevirip dudağın içine, doğrudan köşe ayaklarının üstüne yatırın (altına bant ya da köpük koymayın: panel + koruyucu yüksekliği kabuğa tam oturacak şekilde hesaplandı).
3	**Koruyucu** Şablona göre kestiğiniz, en fazla 0,7 mm kalınlıktaki şeffaf koruyucuyu ekranın üstüne koyun (koruyucu filmini soyun).

DİKKAT Şerit kablo camın dibinden keskin bükülürse ekran kalıcı olarak bozulur. Kıvrım, şeridin uzak ucunda ve geniş olmalı.

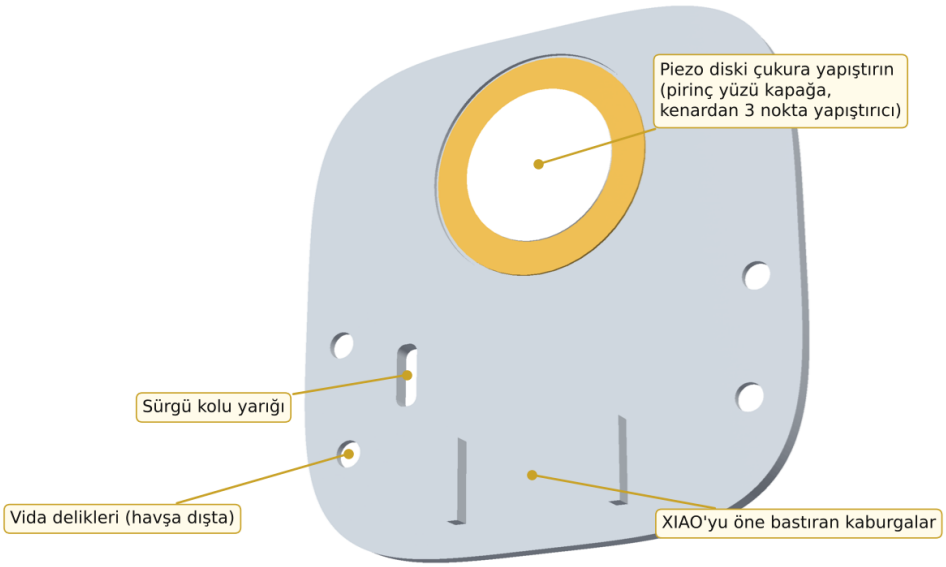
Montaj 3 – Arka katman



Taşıyıcı arkadan gösteriliyor (görüntü önden bakışa göre aynalıdır).

1	**XIAO** Taşıyıcıyı ters çevirin. XIAO'yu iki rayın arasına, USB-C alt kenarda ve metal kalkan öne (ekrana) bakacak şekilde bastırın.
2	**Anahtar** Sürgülü anahtarı yuvasına, kolu arkaya bakacak şekilde yerleştirin.
3	**Pil** Pilin taşıyıcıya bakan yüzüne Kapton bant yapıştırın, pili üstteki kaburgaların arasına koyun; kabloları çentikten aşağı insin.
4	**Kablo düzeni** Kabloları cep kenarlarındaki kanallara yatırın; hiçbir kablo pilin ya da XIAO'nun üzerinden geçmesin.

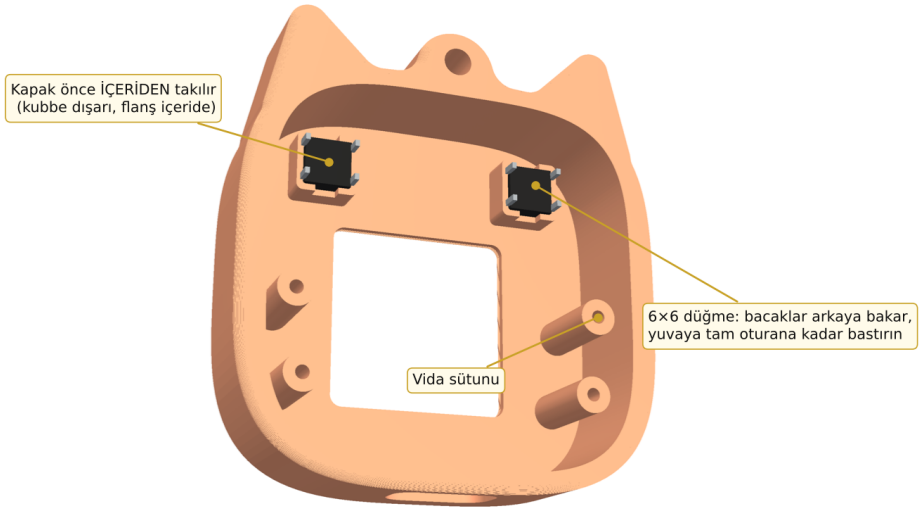
Montaj 4 – Piezo



Arka kapağın İÇ yüzü (cihaza bakan taraf) gösteriliyor.

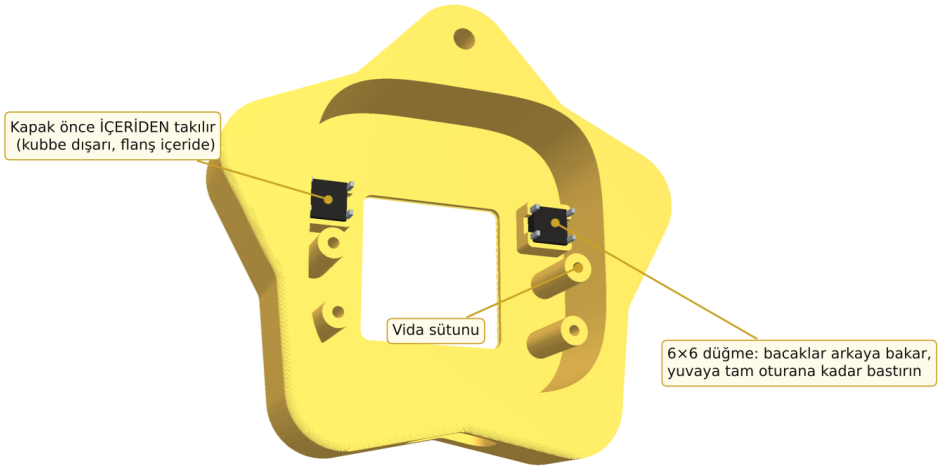
Piezo diski arka kapağın iç yüzündeki sığ çukura, pirinç yüzü kapağa gelecek şekilde koyun ve kenarından üç nokta süper yapıştırıcıyla tutturun. Kapağın tamamı ses tablası gibi çalışır; ses delikleri diskin tam arkasındadır.

Montaj 5 – Düğmeler



Kabuğun içi (arkadan) gösteriliyor. Düğme kablolarını 2–3 cm boşluklu bırakın.

Kedi kabuğu

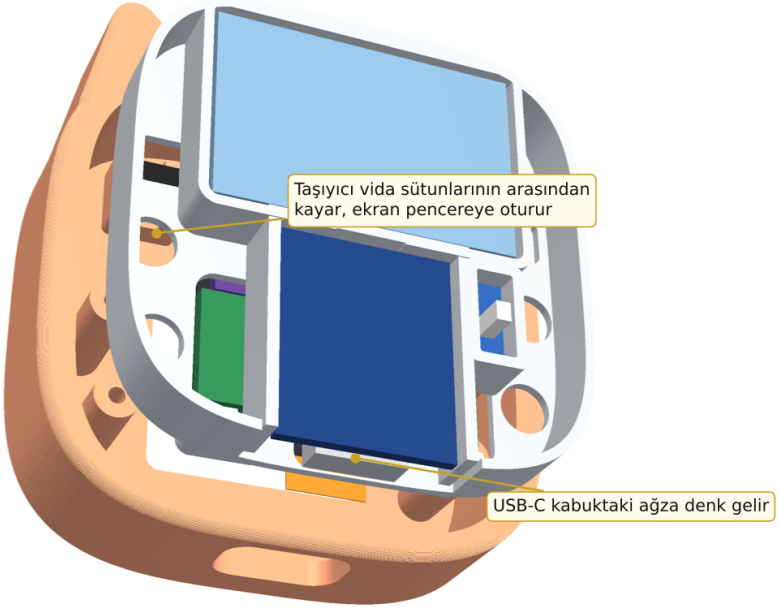


Kabuğun içi (arkadan) gösteriliyor. Düğme kablolarını 2–3 cm boşluklu bırakın.

Yıldız kabuğu

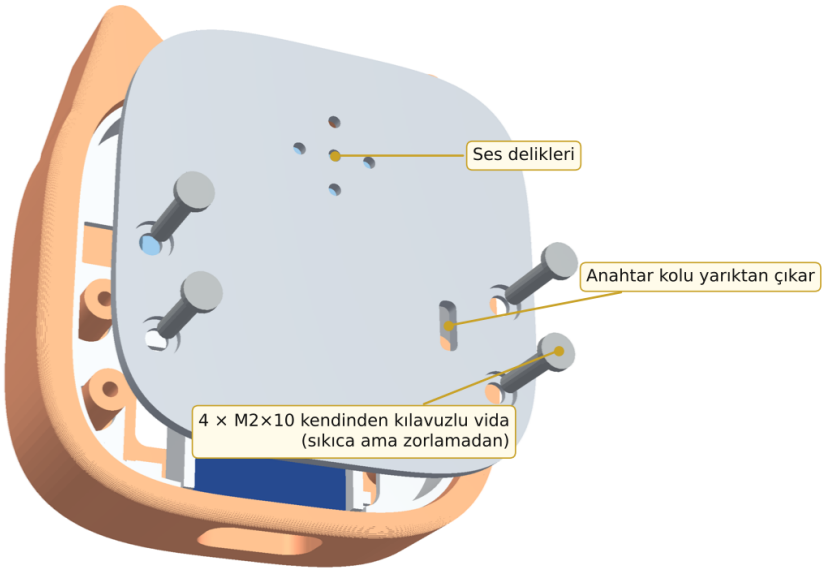
1	**Kapaklar** Kabuğu yüzü aşağı bakacak şekilde tutun. Düğme kapaklarını **kabuğun içinden**, kubbe dışarı bakacak şekilde deliklerine sokun; geniş flanş içteki havşaya oturur.
2	**Düğmeler** Kablolu düğmeleri kabuğun içinden yuvalarına, bacaklar arkaya bakacak şekilde sonuna kadar bastırın. Gevşekse bir damla yapıştırıcı.
3	**Deneyin** Kapağa bastığınızda net bir "tık" hissetmelisiniz.

Montaj 6 – Taşıyıcıyı kabuğa yerleştirin



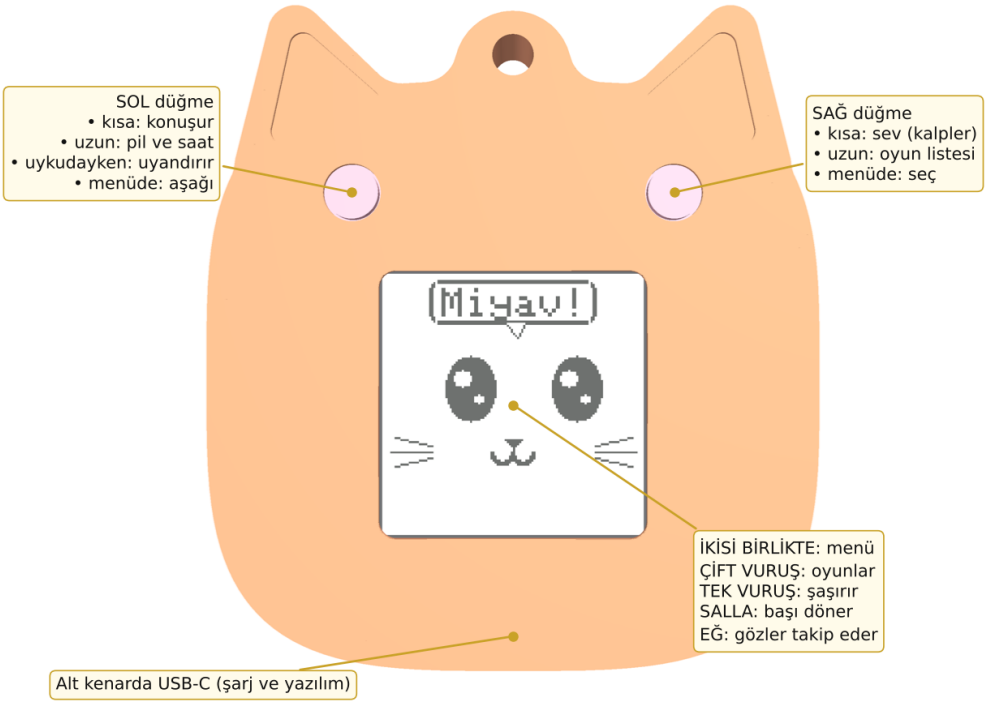
Kabuğu yüzü aşağı bakacak şekilde yumuşak bir bezin üzerine koyun. Taşıyıcıyı, ekran pencereye bakacak ve USB-C alt kenardaki ağza denk gelecek şekilde vida sütunlarının arasından indirin. Düğme kablolarını taşıyıcıdaki düğme boşluklarından geçirip kenarlara yatırın.

Montaj 7 – Arka kapak ve vidalar



1	**Kapağı yerleştirin** Piezo kablolarını sıkıştırmadan arka kapağı, anahtar kolu yarıktan çıkacak şekilde oturtun.
2	**Vidalayın** 4 × M2×10 vidayı çapraz sırayla takın. Sıkı ama zorlamadan: PLA sütunun dişi sıyrılabilir.
3	**Son kontrol** Anahtarı AÇIN, sol düğmeye basın: yüz uyanmalı. Bölüm 5.4'te bulduğunuz AÇIK tarafı arka kapakta sürgünün yanına kalemle işaretleyin. Kasayı sağa yatırıp gözlerin sağa kaydığını kontrol edin (gerekirse menü → Eğim yönü). Halkayı anahtarlık deliğine takın.

8. Kullanım



20 saniye dokunulmazsa uykuya geçer; yüz ekranda kalır. Uzun sol basış oyunlardan çıkar.

Yüz ve ruh hâli

Pocket Pal'ın ruh hâli ne kadar ilgilendiğinize bağlıdır: oynadıktan ya da sevdikten sonra bir süre mutlu bekler, 2 saatten uzun dokunulmazsa sıkılır, 6 saatten sonra uykulu görünür. Saat ayarlıysa 23:00–07:00 arası uyur ve uyanınca "Uykum var..." der. Pil azaldığında üzgün yüz ve pil simgesi gösterir.



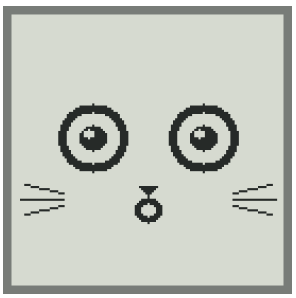
Normal



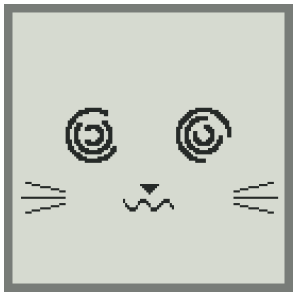
Mutlu



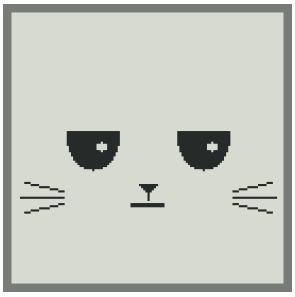
Sevildi



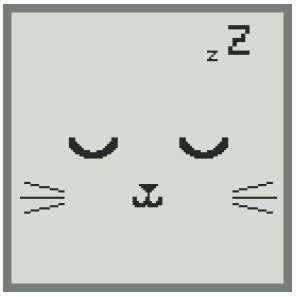
Şaşkın (vuruş)



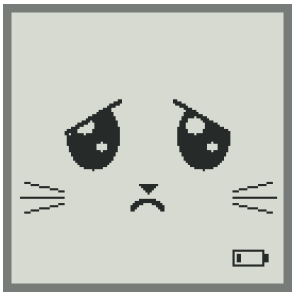
Başı dönmüş (salla)



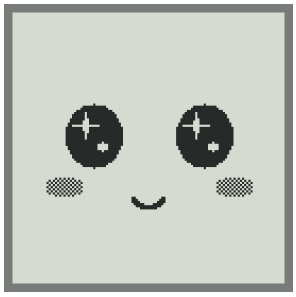
Sıkılmış



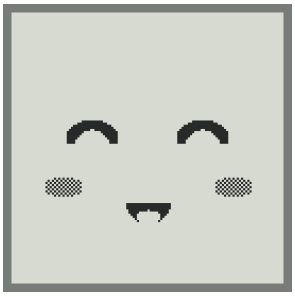
Uyuyor (gece)



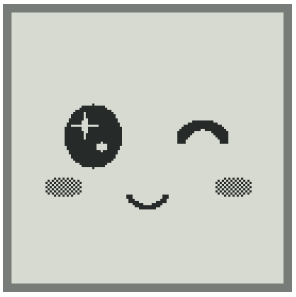
Pil azaldı



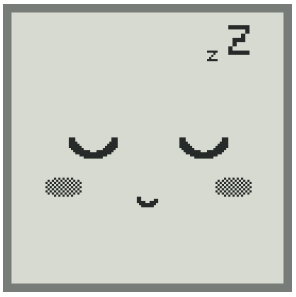
Yıldız: normal



Yıldız: mutlu



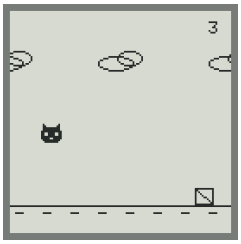
Yıldız: göz kırpar



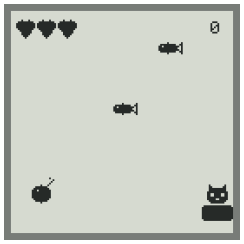
Yıldız: uyuyor

Oyunlar

Oyun listesine iki yoldan ulaşılır: kasaya **çift vuruş** ya da **sağ düğmeye uzun basış**. Sol düğme listede aşağı iner, sağ düğme seçer. Oyunun içinde **sol düğmeye uzun basmak** çıkar. Rekorlar kalıcı olarak saklanır.



Zıpla



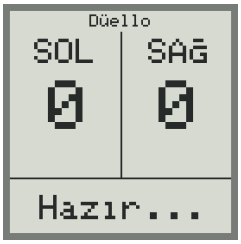
Yakala



Hafıza



Tepki



Düello

Oyun	Nasıl oynanır
Zıpla	Kahraman koşar; düğmeye basın ya da kasaya vurun, kutuların (yıldızda meteorların) üzerinden atlayın. Her 5 engelde hız artar.
Yakala	Kasayı sağa-sola eğerek (ya da düğmeleri basılı tutarak) balıkları/yıldızları yakalayın, bombalardan kaçın. 3 can.
Hafıza	Sol/sağ ışık ve ses sırasını izleyin, aynı sırayla tekrarlayın. Her turda sıra bir uzar.
Tepki	Tek kişilik: ekran kararıp "ŞİMDİ!" yazınca basın; 5 turun en iyi tepki süreniz (ms) rekor olur.
Düello	İki kişilik: biri sol, biri sağ düğmeyi tutar. "ŞİMDİ!" yazınca ilk basan turu alır, erken basan kaybeder. 3 tur alan kazanır.

Menü

Öğe	Ne yapar
Oyunlar	Oyun listesi
Ses: Açık/Kapalı	Tüm sesleri açar/kapatır
Yüz: Kedi/Yıldız	Ekrandaki yüz stilini kasaya göre seçin
Hareket: Açık/Kapalı	Uykudayken sallama/vuruşla uyanma. Kapalıyken yalnızca sol düğme uyandırır (en uzun pil ömrü).
Eğim yönü: 1/4 … 4/4	İvmeölçerin montaj yönü. Kasayı sağa yatırınca gözler sağa kaymıyorsa doğru olana kadar değiştirin.
Saati ayarla	Sol: saat +1, sağ: dakika +5, uzun sağ: kaydet. Gece uyku modu için gereklidir; anahtar kapatılınca ya da pil bitince sıfırlanır.
Durum	Pil yüzdesi ve gerilimi, saat, oynanan oyun ve sevgi sayısı; sol düğmeyle rekorlar sayfası
Ekranı çevir	Görüntüyü 180° döndürür

9. Pil ve şarj

Günlük kullanım	Günlük tüketim	Bir şarjla
Az: 2 dk oyun	≈ 1,8 – 2,4 mAh	≈ 80 – 110 gün (~3 ay)
Normal: 5 dk oyun	≈ 3,3 – 3,9 mAh	≈ 50 – 60 gün (~2 ay)
Yoğun: 15 dk oyun	≈ 8,3 – 8,9 mAh	≈ 22 – 24 gün

Tahminler 200 mAh kullanılabilir kapasite, ~25–40 µA uyku akımı, ortalama 10–20 µA göz kırpma uyanışı ve oyun sırasında ~30 mA içindir; çanta sürekli sallanıyorsa hareketle uyanmalar biraz daha tüketir (yazılım bunu algılayıp hareketle uyanmayı 5 dakikadan başlayarak artan sürelerle kapatır).

1. **Şarj**
   Anahtar **AÇIK** iken USB-C'yi takın; XIAO üzerindeki şarj devresi pili doldurur (250 mAh pil birkaç saatte dolar). Şarj sırasında cihazı normal kullanabilirsiniz.
2. **Pil azaldı**
   ~3,5 V altında üzgün yüz + pil simgesi. Oyunlar çalışmaya devam eder.
3. **Pil bitmek üzere**
   ~3,3 V altında "Şarj et" yazılı uyku yüzü; zamanlayıcı ve hareketle uyanma kapanır, yalnızca sol düğme uyandırır.
4. **Saklama**
   Uzun süre kullanmayacaksanız pili ~%50 doldurup anahtarı kapatın.

10. Sorun giderme

Belirti	Olası neden ve çözüm
Ekranda hiçbir şey yok	Şerit ters ya da tam oturmamış (kilit kapağı) · adaptör tipi (A/B) · köprüler eksik · 3V3/GND kablosu. Konsolda "ekran hazır" görünüyorsa sorun kablolamadadır.
Görüntü ters / ayna	Menü → Ekranı çevir. Ayna ise main/config.h içinde LCD_MIRROR_X 1 yapıp derleyin.
Görüntü yavaş yavaş soluyor / gri	EXTCOMIN (S4, D2) ya da DISP/EXTMODE köprüsü eksik.
Vuruş, sallama, eğim çalışmıyor	Konsolda "LIS3DH bulunamadı": SDA/SCL yer değiştirmiş, CS→VIN köprüsü yok ya da VIN/GND eksik.
Gözler eğimin ters yönüne kayıyor	Menü → Eğim yönü: doğru olana kadar 1/4 … 4/4 arasında değiştirin.
Sallayınca uyanmıyor ama düğme çalışıyor	Diyot ters (bant INT1 tarafında olmalı) ya da L5 kopuk. Menü → Hareket: Açık mı?
Ses yok	Menü → Ses: Açık · piezo D7 ve GND'de mi · "aktif buzzer" değil, pasif disk mi?
Pil yüzdesi yanlış / "ölçülemiyor"	Bölücünün orta noktası D1'de mi, R2 BAT−'de mi? Ölçüm ±%5 civarındadır.
Şarj olmuyor	Anahtar KAPALI olabilir. Şarj sırasında anahtar AÇIK olmalıdır.
Ekran camı baskı izi gösteriyor / çatlak	Koruyucu 0,7 mm'den kalın ya da ekranın altında bant var. Kalın parçayı inceltin, bandı kaldırın.
Bilgisayar XIAO'yu görmüyor	Veri kablosu kullanın · B (BOOT) basılıyken USB'yi takın · başka USB portu deneyin.
Pil birkaç günde bitiyor	LIS3DH üzerinde LED · sürekli basılı kalan düğme (kapak sıkışmış) · uyku akımını ölçün (bölüm 6).

11. Teknik notlar

Pin haritası

XIAO	GPIO	Bağlantı	Neden bu pin
D0	GPIO0 (LP)	Sol düğme + LIS3DH INT1 (1N4148 ile)	Derin uykudan uyandırma pini
D1	GPIO1 (ADC)	Pil bölücü orta noktası	Pil ölçümü
D2	GPIO2 (LP)	Ekran EXTCOMIN	Uykuda LP çekirdek 1 Hz kare dalga üretir
D3	GPIO21	Sağ düğme	Uyanıkken okunur
D4 / D5	GPIO22 / 23	LIS3DH SDA / SCL	Donanım I2C
D6	GPIO16	BOŞ	UART TX: açılışta veri basar
D7	GPIO17	Piezo	PWM ses; açılışta sessiz
D8 / D9 / D10	GPIO19 / 20 / 18	Ekran SCLK / SCS / SI	SPI, 1 MHz, LSB önce
BAT+ / BAT−	—	Anahtar → pil	Kart üstü LiPo şarj devresi

Yazılım yapısı

Dosya	Görev
main.cpp	Uyanma nedenine göre akış: soğuk açılış, zamanlayıcı (göz kırpma), hareket (kısa bakış), düğme (tam oturum)
power.cpp	LP çekirdeği başlatma, derin uyku, uyandırma kaynakları, hareket fırtınası koruması, pil ADC, saat
ulp/lp_vcom.c	LP RISC-V çekirdeği: 0,5 sn'de bir EXTCOMIN'i çevirir (ana işlemci kapalıyken de)
display.cpp	Sharp bellek LCD sürücüsü, yalnızca değişen satırları gönderir; çizim fonksiyonları, Türkçe 5×7 yazı tipi
face.cpp	12 ifade, kedi/yıldız stilleri, konuşma balonları, etkileşimli yüz
games.cpp, menu.cpp	5 oyun ve menü
input.cpp, lis3dh.cpp	Düğme sıçrama önleme, uzun/çift basış; vuruş, çift vuruş, sallama, eğim
sound.cpp, store.cpp	Piezo melodileri (LEDC PWM); ayarlar ve rekorlar (NVS flash)
tools/host_sim/	Ekranı bilgisayarda PNG olarak çizen simülatör (bu kılavuzdaki ekran görüntüleri buradan)

Güç bütçesi (uyku)

Bileşen	Akım	Not
XIAO ESP32-C6 derin uyku	~15 µA	Seeed verisi
Sharp LS013B7DH03, 1 Hz EXTCOMIN	~5–15 µA	ölçülmeli
LIS3DH 10 Hz düşük güç + kesme	~2–6 µA	modül LED'siz; Hareket: Kapalı ise <1 µA
Bölücü 2 × 1 MΩ	~2 µA	sürekli
LP çekirdek	~1 µA	tahmin
Göz kırpma uyanışları (2–5 dk'da bir; beklemeler hafif uykuda)	~10–20 µA ort.	gece kapalı

Wi-Fi ve Bluetooth hiç başlatılmaz. Yazılım zamanlayıcı bekçisi (watchdog) donmalarda cihazı yeniden başlatır; ayarlar ve rekorlar korunur.

Ölçüleri değiştirmek

Tüm kasa parçaları **cad/keychain_cad.py** içinde parametriktir (Python, manifold3d). Örneğin yıldızın boyutu *star_outline()* içindeki R ve r değerleriyle, düğme konumları CAT_BTNS / STAR_BTNS ile değişir. Çalıştırma: `python3 keychain_cad.py stl`; çakışma kontrolü: `python3 check_fit.py stl`.